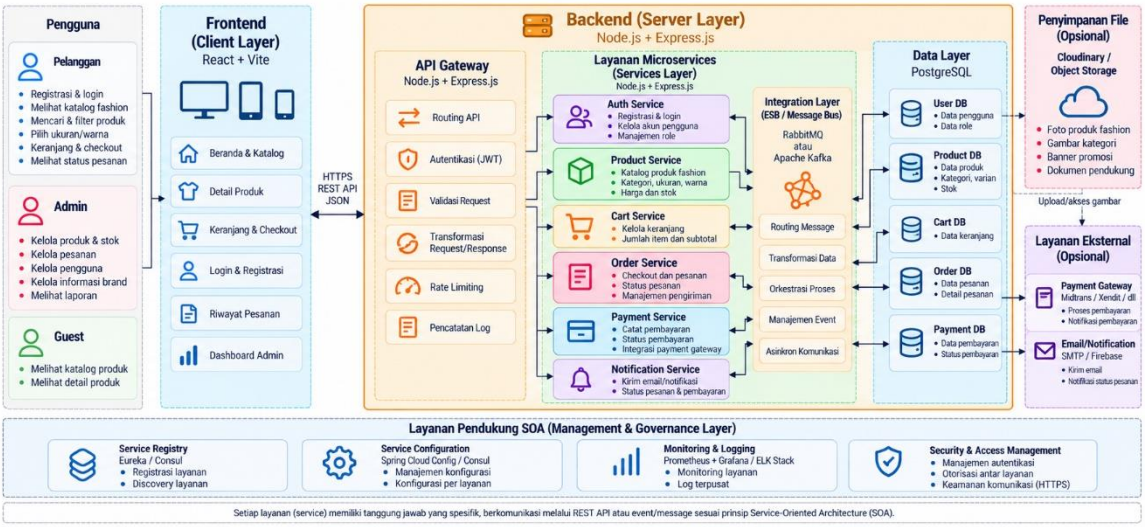
UNUSIA	**TUGAS BESAR**					
	Nama	:	M. Nafis Abdillah, Refa Aulia			
	NIM	:	24260037, 24260007	Kelompok	:	2
	Prodi	:	Teknik Informatika	Kelas	:	5.AB.1
	Mata Kuliah	:	Aplikasi Berbasis Service			
	Judul	:	Perancangan dan Pengembangan Website E-commerce Berbasis Microservice			

1. Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai sarana untuk mempermudah proses jual beli secara online. Dalam pengembangannya, sistem e-commerce membutuhkan arsitektur yang fleksibel, mudah dikembangkan, dan mampu menangani setiap fungsi bisnis secara terpisah. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan website e-commerce menggunakan arsitektur microservices. Arsitektur ini membagi sistem menjadi beberapa layanan independen, seperti layanan autentikasi pengguna, pengelolaan produk, keranjang belanja, pemesanan, dan pembayaran, yang dapat dikembangkan serta dikelola secara terpisah. Metode pengembangan sistem meliputi analisis kebutuhan, perancangan arsitektur, implementasi layanan, integrasi antarlayanan, dan pengujian sistem. Setiap layanan dirancang agar dapat berkomunikasi melalui antarmuka yang terdefinisi dengan baik sehingga memudahkan integrasi dan pemeliharaan sistem. Penerapan arsitektur microservices diharapkan dapat meningkatkan modularitas, fleksibilitas pengembangan, serta kemudahan pemeliharaan website e-commerce. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebuah website e-commerce yang memiliki struktur layanan terpisah, mampu mendukung proses transaksi online secara terintegrasi, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnis di masa mendatang.

2. Perancangan Sistem



A. Pengguna (User Layer)

Lapisan pengguna merupakan bagian yang berinteraksi langsung dengan website e-commerce fashion brand. Pengguna dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- **Pelanggan:** dapat melakukan registrasi dan login, melihat katalog produk fashion, mencari dan memfilter produk, memilih ukuran dan warna, mengelola keranjang belanja, melakukan checkout, serta melihat status pesanan.
- **Admin:** bertanggung jawab mengelola produk, kategori, harga, ukuran, warna, stok, pesanan pelanggan, data pengguna, informasi brand, dan laporan penjualan.
- **Guest:** merupakan pengunjung yang belum login, tetapi tetap dapat melihat katalog dan detail produk fashion.

Setiap jenis pengguna memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan fungsi dan kebutuhan masing-masing dalam sistem.

B. Frontend (Client Layer)

Frontend merupakan bagian website yang menampilkan antarmuka dan menjadi penghubung antara pengguna dengan backend. Teknologi yang digunakan dalam rancangan ini adalah **React dan Vite**.

Komponen frontend meliputi:

- **Beranda dan katalog:** menampilkan daftar produk fashion, kategori, serta informasi produk yang tersedia.
- **Detail produk:** menampilkan foto, nama, deskripsi, harga, ukuran, warna, dan informasi stok.
- **Login dan registrasi:** menyediakan halaman untuk masuk ke akun atau membuat akun baru.

- **Keranjang belanja dan checkout:** memungkinkan pelanggan mengelola produk pilihan dan melanjutkan proses pemesanan.
- **Riwayat pesanan:** menampilkan informasi pesanan dan status transaksi pelanggan.
- **Dashboard admin:** menyediakan antarmuka untuk mengelola produk, pesanan, pengguna, dan informasi brand.

Frontend mengirimkan permintaan ke backend melalui REST API dengan format JSON. Komunikasi dilakukan menggunakan HTTPS untuk membantu melindungi data yang dikirimkan antara frontend dan backend.

C. Backend (Server Layer)

Backend merupakan bagian sistem yang bertanggung jawab menangani logika bisnis, memproses permintaan pengguna, mengelola autentikasi, serta mengatur komunikasi antar layanan. Teknologi yang direncanakan adalah **Node.js dan Express.js**.

Backend terdiri atas API Gateway dan beberapa layanan microservices berikut.

- **API Gateway:** menjadi pintu masuk permintaan dari frontend, mengatur routing API, validasi permintaan, autentikasi JWT, pengaturan hak akses, pembatasan permintaan, dan pencatatan log.
- **Auth Service:** menangani registrasi, login, pengelolaan akun pengguna, serta pengaturan peran dan hak akses pelanggan maupun admin.
- **Product Service:** mengelola katalog fashion, kategori, nama dan deskripsi produk, harga, variasi ukuran dan warna, serta informasi stok.
- **Cart Service:** mengelola keranjang belanja pelanggan, termasuk penambahan produk, perubahan jumlah barang, penghapusan item, dan perhitungan subtotal.
- **Order Service:** menangani proses checkout, pencatatan pesanan, detail produk yang dipesan, total transaksi, serta pengelolaan status pesanan.
- **Payment Service:** mengelola pencatatan pembayaran, nominal transaksi, status pembayaran, dan integrasi dengan payment gateway apabila diterapkan.
- **Notification Service:** menangani pengiriman notifikasi kepada pelanggan, seperti konfirmasi pesanan dan informasi perubahan status pembayaran.

Setiap layanan memiliki tanggung jawab yang spesifik dan dapat dikembangkan secara terpisah. Antarlayanan berkomunikasi melalui antarmuka yang terdefinisi, menggunakan REST API atau mekanisme pertukaran pesan sesuai kebutuhan. Pembagian tersebut mendukung penerapan prinsip SOA melalui layanan yang memiliki fungsi jelas dan dapat diintegrasikan dalam satu sistem.

D. Database (Data Layer)

Database merupakan komponen yang berfungsi menyimpan dan mengelola data yang dibutuhkan oleh website e-commerce. Teknologi yang direkomendasikan adalah **PostgreSQL**, yaitu sistem manajemen basis data relasional.

Data dikelompokkan berdasarkan fungsi layanan sebagai berikut.

- **User DB:** menyimpan informasi akun pengguna, data profil, dan peran atau hak akses.
- **Product DB:** menyimpan data produk fashion, kategori, deskripsi, harga, variasi ukuran dan warna, serta stok produk.
- **Cart DB:** menyimpan data keranjang belanja, daftar produk yang dipilih, jumlah barang, dan informasi subtotal.
- **Order DB:** menyimpan nomor pesanan, identitas pelanggan, detail item yang dipesan, total transaksi, dan status pesanan.
- **Payment DB:** menyimpan informasi transaksi pembayaran, nominal pembayaran, metode pembayaran, dan status transaksi.

Pemisahan tersebut menggambarkan pembagian tanggung jawab data berdasarkan layanan microservices. Untuk prototipe awal, seluruh data dapat ditempatkan dalam satu instance PostgreSQL dengan pemisahan tabel atau skema secara logis. Penggunaan database terpisah untuk setiap layanan dapat dipertimbangkan apabila sistem dikembangkan lebih lanjut.

E. Storage (File Storage)

Storage merupakan komponen yang digunakan untuk menyimpan file dan aset digital yang diperlukan oleh website. Penyimpanan file dirancang terpisah dari database agar pengelolaan gambar dan dokumen lebih terstruktur.

Jenis file yang dapat disimpan meliputi:

- **Foto produk fashion:** gambar utama dan gambar tambahan untuk setiap produk.
- **Gambar kategori:** aset visual untuk membantu pelanggan mengenali kategori produk.
- **Banner promosi:** gambar untuk kebutuhan promosi, diskon, atau kampanye brand.
- **Dokumen pendukung:** file yang mungkin diperlukan dalam pengelolaan website sesuai kebutuhan.

Teknologi penyimpanan yang dapat digunakan adalah Cloudinary atau layanan object storage lainnya. File disimpan pada layanan tersebut, sedangkan database menyimpan URL atau referensi file untuk menghubungkan aset dengan data produk terkait.

Dengan pemisahan ini, backend dapat mengelola informasi produk tanpa harus menyimpan seluruh berkas gambar secara langsung di dalam database. Pendekatan

tersebut juga memudahkan penambahan, pembaruan, dan pengelolaan aset digital seiring bertambahnya katalog fashion.